

Econometria

Aula 4: Pressupostos e Testes Diagnósticos - Regressão Linear

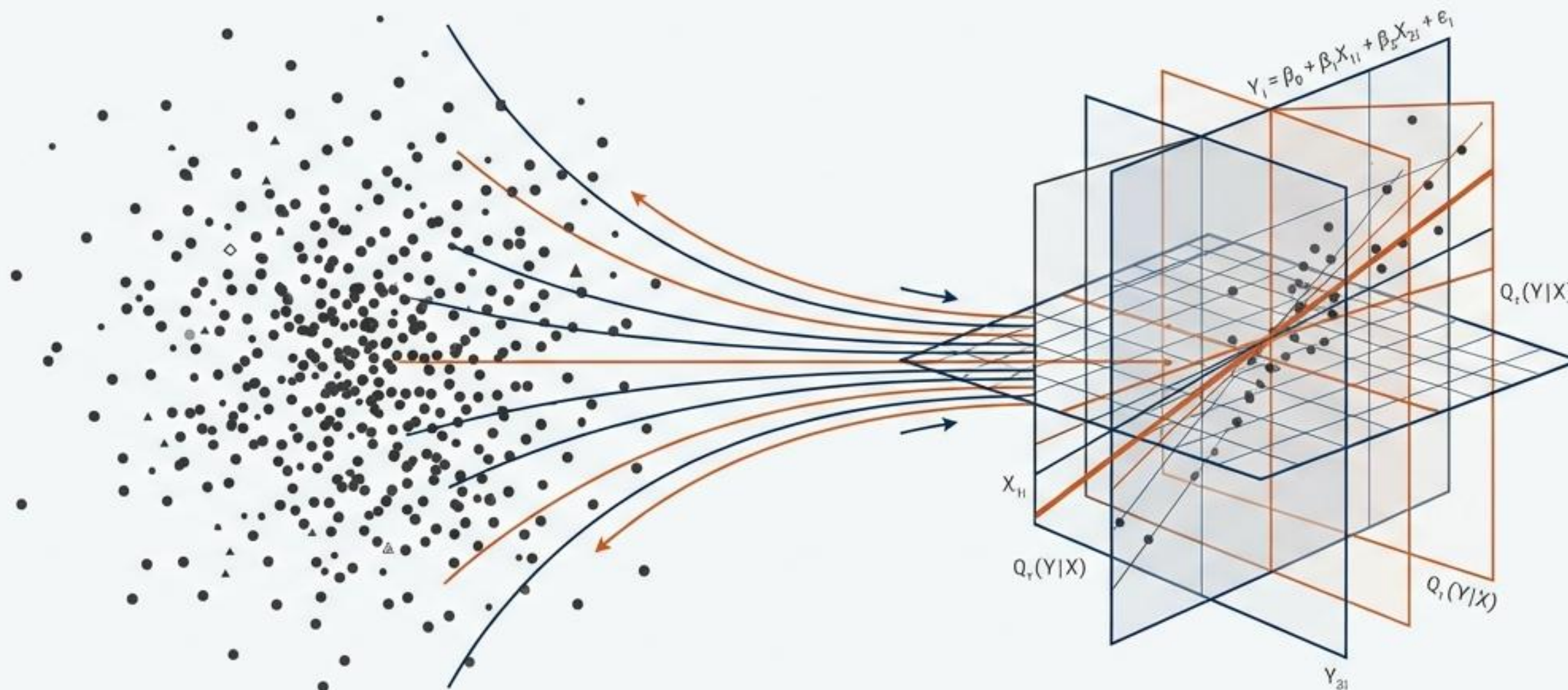
Prof. José Américo



<https://econometrics-lab.streamlit.app/>

Econometria Aplicada para Decisões Estratégicas

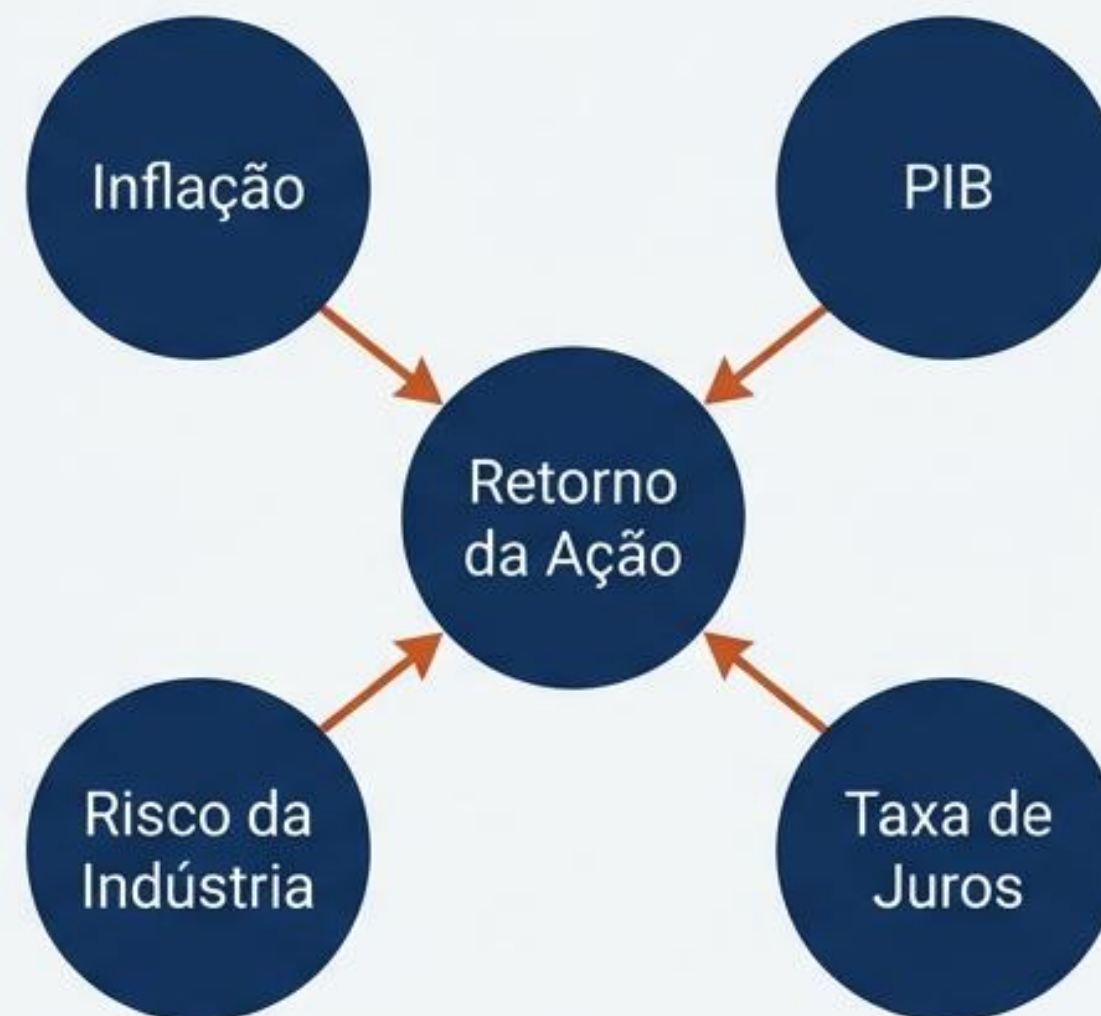
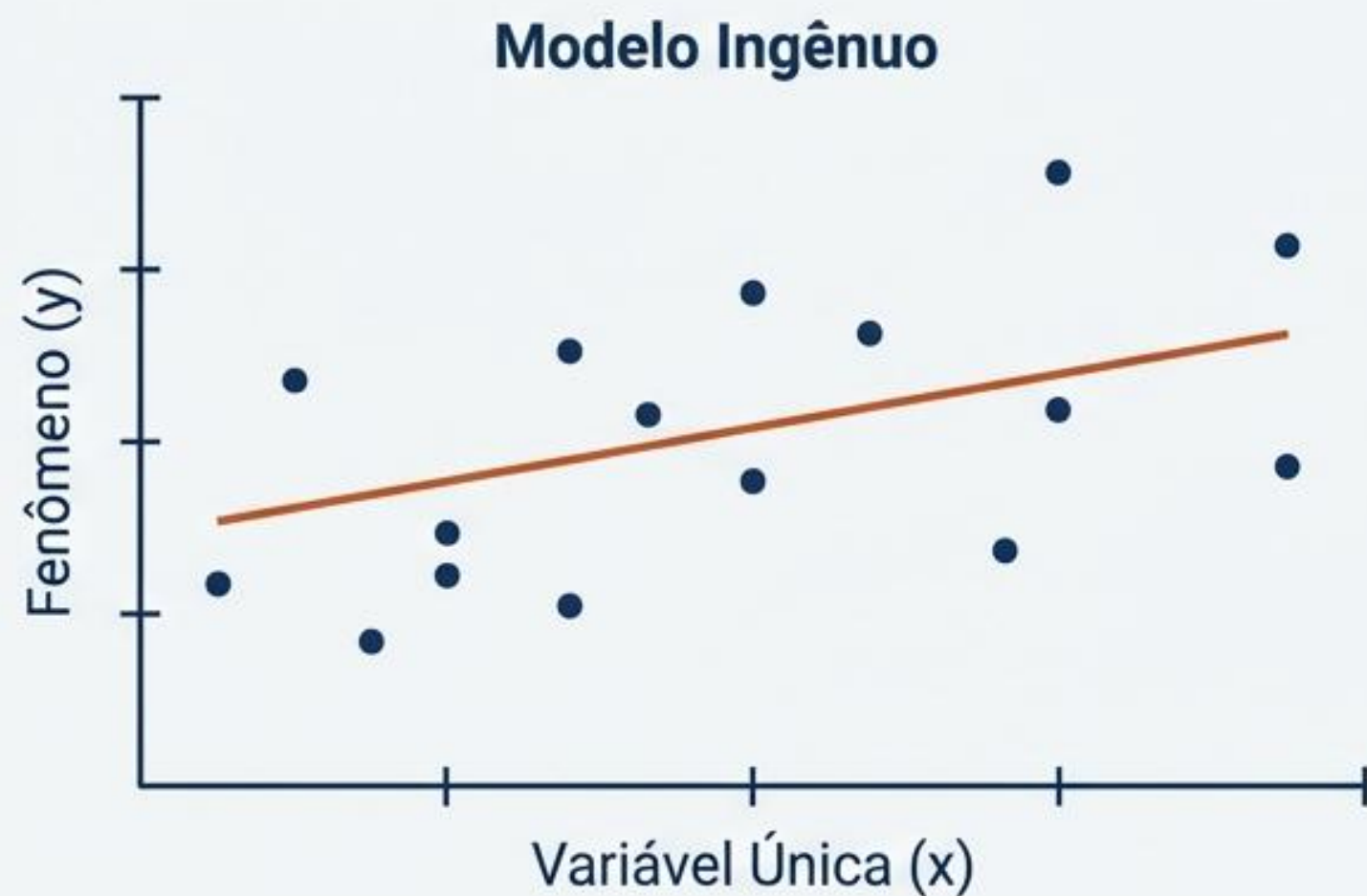
Além da Regressão Simples: Análise Multivariada, Testes de Hipóteses e Regressão Quantílica.



Baseado no Capítulo 4: Further Development and Analysis of the Classical Linear Regression Model.

O Limite da Visão Simples (Bivariada)

No mundo real, raramente uma única variável (x) explica completamente um fenômeno (y). Confiar em modelos simples ($y = \alpha + \beta x + u$) ignora a complexidade do mercado.



A teoria de precificação de arbitragem (APT) sugere que múltiplos fatores afetam os retornos simultaneamente. Ignorá-los cria viés.

A Solução: Regressão Linear Múltipla

Variável Dependente
(O que queremos prever)

Parâmetros a estimar
(Impacto de cada fator)

Termo de erro
(Não capturado)

$$y_t = \beta_1 + \beta_2 x_{2t} + \beta_3 x_{3t} + \dots + \beta_k x_{kt} + u_t$$

O Intercepto
(Valor base)

Variáveis Explicativas
(Drivers do negócio)

Generalizamos o modelo simples para k regressores. Isso nos permite quantificar o impacto de diversos fatores simultaneamente.

Organizando a Complexidade: Notação Matricial

Para calcular estimativas em grandes datasets, "empilhamos" as observações em matrizes. Isso transforma milhares de linhas de dados em uma única equação solúvel: $y = X\beta + u$.

$$\begin{array}{c} \text{y (Vector)} \\ \left[\begin{array}{c} [y_1] \\ [y_2] \\ \vdots \\ [y_T]^T \end{array} \right] \\ T \times 1 \end{array} = \begin{array}{c} \text{X Matrix} \\ \left[\begin{array}{ccc} \text{1 (Intercept)} & x_2 & x_k \\ \left[\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} [x_{21}] \\ [x_{22}] \\ \vdots \\ [x_{2T}] \end{array} \right] & \dots \left[\begin{array}{c} [x_{k1}] \\ [x_{k2}] \\ \vdots \\ [x_{kT}] \end{array} \right] \end{array} \right] \\ T \times k \end{array} \times \begin{array}{c} \beta \\ \left[\begin{array}{c} [\beta_1] \\ [\beta_2] \\ \vdots \\ [\beta_k] \end{array} \right] \\ k \times 1 \end{array} + \begin{array}{c} u \\ \left[\begin{array}{c} [u_1] \\ [u_2] \\ \vdots \\ [u_T] \end{array} \right] \\ T \times 1 \end{array}$$

Empilhamos todas as observações de tempo (T) para isolar o vetor β (os coeficientes que buscamos).

O Poder do Ceteris Paribus (Tudo o Mais Constante)



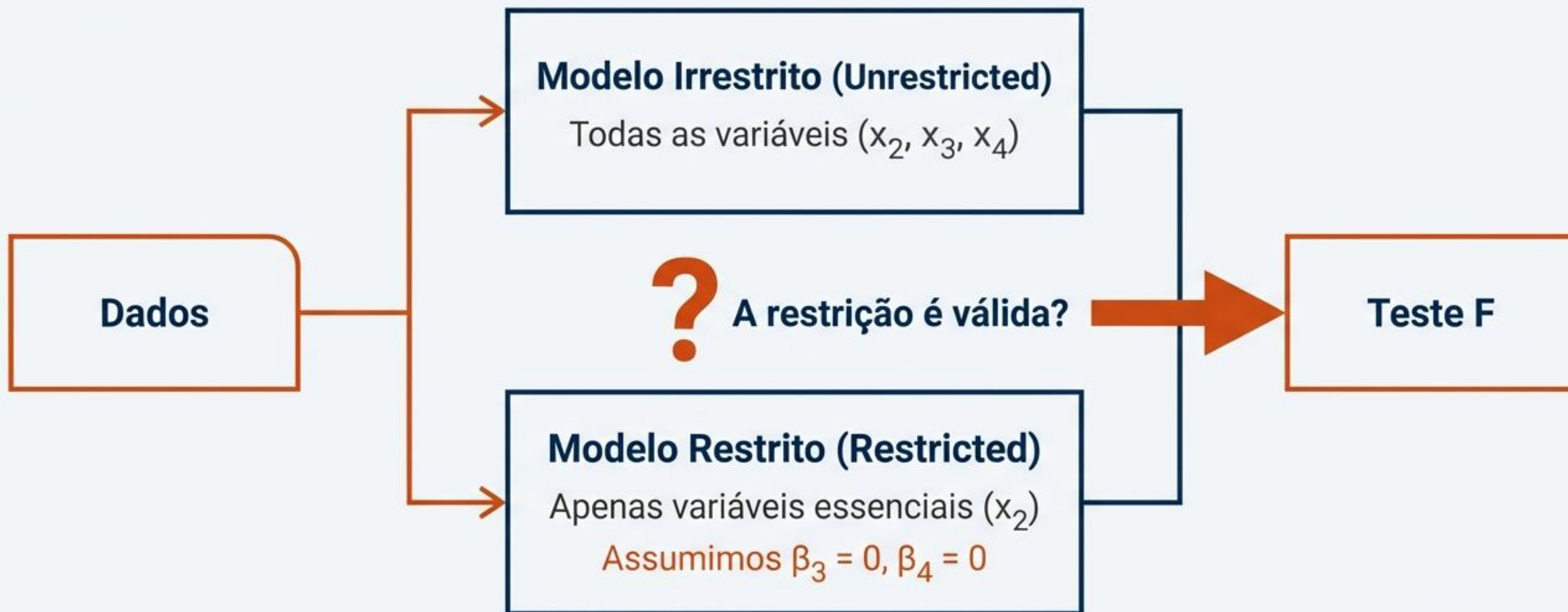
Em um modelo multivariado, o coeficiente β_2 mede a mudança média em y para cada unidade de aumento em x_2 , mantendo todas as outras variáveis ($x_3, x_4 \dots$) inalteradas.

$$Preço = \beta_1 + \beta_2(Tamanho) + \beta_3(\text{Bloqueado} \text{ Local})$$

Qual o impacto isolado do tamanho da casa no preço, ignorando a localização?
O modelo separa esses efeitos matematicamente.

Validação: Testando Hipóteses Múltiplas (Teste F)

O teste-t avalia apenas uma variável. O Teste F avalia grupos de variáveis ou o modelo inteiro.



A Mecânica do Teste F: A Penalidade do Erro

$$F = \frac{(\text{RRSS} - \text{URSS}) / m}{\text{URSS} / (T - k)}$$



URSS: Erro do modelo completo (baixo). RRSS: Erro do modelo restrito (alto). Se removermos variáveis importantes, o erro (RRSS) explode. O Teste F mede se esse aumento é estatisticamente inaceitável.

Estimador de Mínimos Quadrados Ordinários - MQO

TESTE F

Dependent Variable: CRED
Method: Least Squares
Date: 03/10/23 Time: 09:47
Sample (adjusted): 2006M04 2016M12
Included observations: 129 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	81.49080	5.988192	13.60858	0.0000
NPL(-1)	-7.367373	1.398951	-5.266354	0.0000
IR(-1)	-1.079624	0.258865	-4.170611	0.0001
R-squared	0.242342	Mean dependent var	43.77713	
Adjusted R-squared	0.230316	S.D. dependent var	7.489106	
S.E. of regression	6.570317	Akaike info criterion	6.625982	
Sum squared resid	5439.302	Schwarz criterion	6.692490	
Log likelihood	-424.3759	Hannan-Quinn criter.	6.653006	
F-statistic	20.15097	Durbin-Watson stat	0.017075	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dependent Variable: CRED
Method: Least Squares
Date: 03/10/23 Time: 09:51
Sample (adjusted): 2006M04 2016M12
Included observations: 129 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.13936	1.898327	16.40358	0.0000
NPL(-1)	-0.457424	0.385295	-1.187203	0.2374
IR(-1)	-0.737425	0.065386	-11.27798	0.0000
GDP(-1)	5.37E-06	1.24E-07	43.34862	0.0000
R-squared	0.952743	Mean dependent var	43.77713	
Adjusted R-squared	0.951609	S.D. dependent var	7.489106	
S.E. of regression	1.647447	Akaike info criterion	3.866848	
Sum squared resid	339.2604	Schwarz criterion	3.955524	
Log likelihood	-245.4117	Hannan-Quinn criter.	3.902879	
F-statistic	840.0429	Durbin-Watson stat	0.052351	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Bondade do Ajuste: O Que é o R^2 ?

O R^2 mede a proporção da variabilidade dos dados que é explicada pelo modelo.

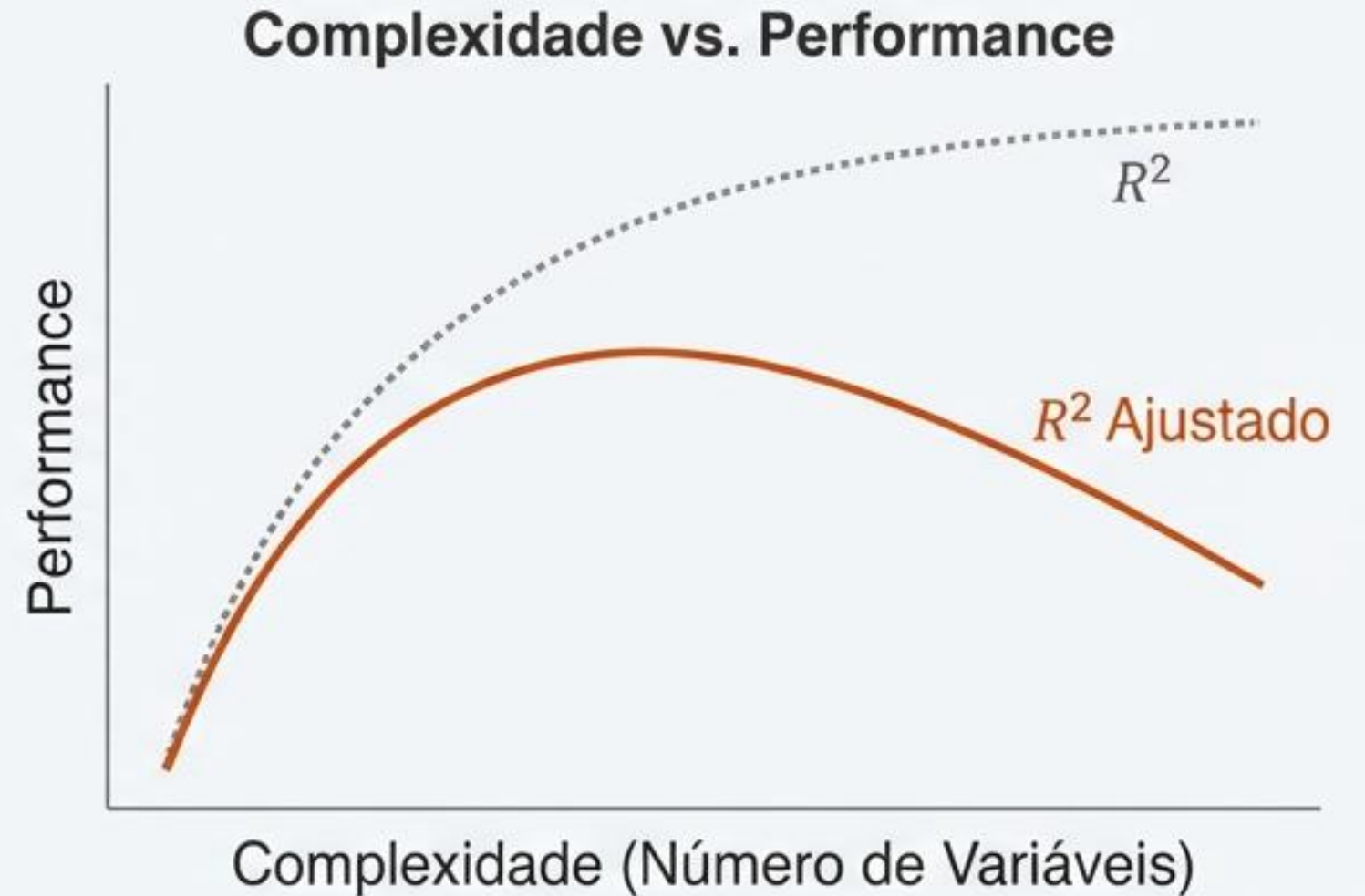


$R^2 \approx 1$: Ajuste forte (Modelo explica tudo).
 $R^2 \approx 0$: Ajuste fraco (Modelo não explica a variância).

A Armadilha do Overfitting e o R^2 Ajustado

Adicionar qualquer variável ao modelo aumenta o R^2 matemático, mas nem sempre melhora a previsão. Isso é “data mining”.

$$\bar{R}^2 = 1 - \left[\frac{T - 1}{T - k} (1 - R^2) \right]$$



O R^2 Ajustado penaliza a adição de variáveis inúteis. Use esta métrica para comparar modelos.

Estimador de Mínimos Quadrados Ordinários - MQO

$$R^2 = \frac{SQReg}{STQ} = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}$$

R² e R² Ajustado

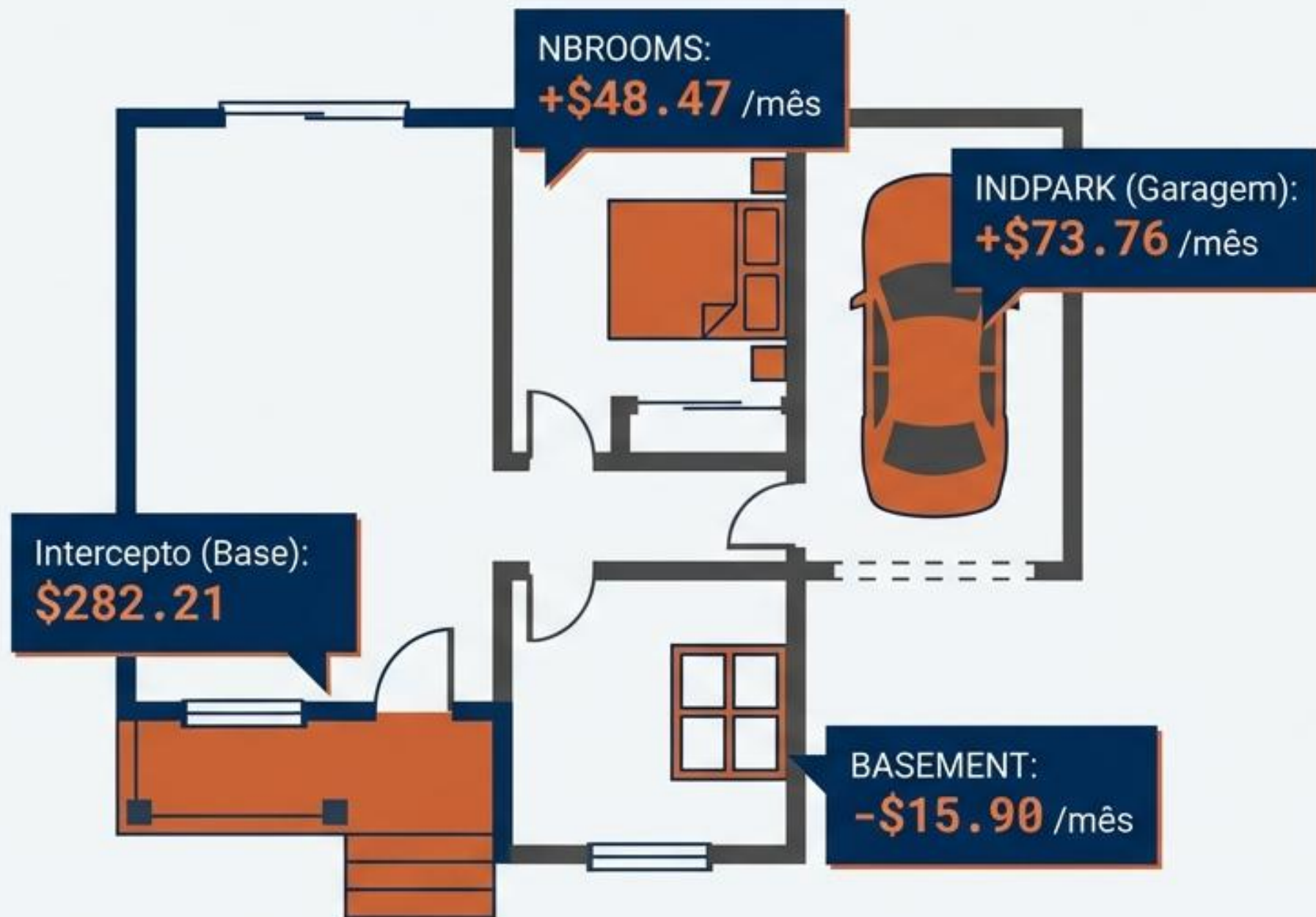
Dependent Variable: CRED
Method: Least Squares
Date: 03/10/23 Time: 09:47
Sample (adjusted): 2006M04 2016M12
Included observations: 129 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	81.49080	5.988192	13.60858	0.0000
NPL(-1)	-7.367373	1.398951	-5.266354	0.0000
IR(-1)	-1.079624	0.258865	-4.170611	0.0001
R-squared	0.242342	Mean dependent var	43.77713	
Adjusted R-squared	0.230316	S.D. dependent var	7.489106	
S.E. of regression	6.570317	Akaike info criterion	6.625982	
Sum squared resid	5439.302	Schwarz criterion	6.692490	
Log likelihood	-424.3759	Hannan-Quinn criter.	6.653006	
F-statistic	20.15097	Durbin-Watson stat	0.017075	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dependent Variable: CRED
Method: Least Squares
Date: 03/10/23 Time: 09:51
Sample (adjusted): 2006M04 2016M12
Included observations: 129 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.13936	1.898327	16.40358	0.0000
NPL(-1)	-0.457424	0.385295	-1.187203	0.2374
IR(-1)	-0.737425	0.065386	-11.27798	0.0000
GDP(-1)	5.37E-06	1.24E-07	43.34862	0.0000
R-squared	0.952743	Mean dependent var	43.77713	
Adjusted R-squared	0.951609	S.D. dependent var	7.489106	
S.E. of regression	1.647447	Akaike info criterion	3.866848	
Sum squared resid	339.2604	Schwarz criterion	3.955524	
Log likelihood	-245.4117	Hannan-Quinn criter.	3.902879	
F-statistic	840.0429	Durbin-Watson stat	0.052351	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Estudo de Caso: Preços Hedônicos em Quebec



A regressão quantifica exatamente quanto o mercado paga por cada característica específica, permitindo uma avaliação precisa de ativos imobiliários.

Variáveis Qualitativas (Dummies): Convertendo Contexto em Dados

Para dados que não são numéricos (Sim/Não), usamos variáveis binárias (0 ou 1). O coeficiente representa o "prêmio" dessa característica.



Interpretação: Ceteris paribus, um prédio com elevador cobra \$88 a mais de aluguel que um sem, ajustando o intercepto da equação.

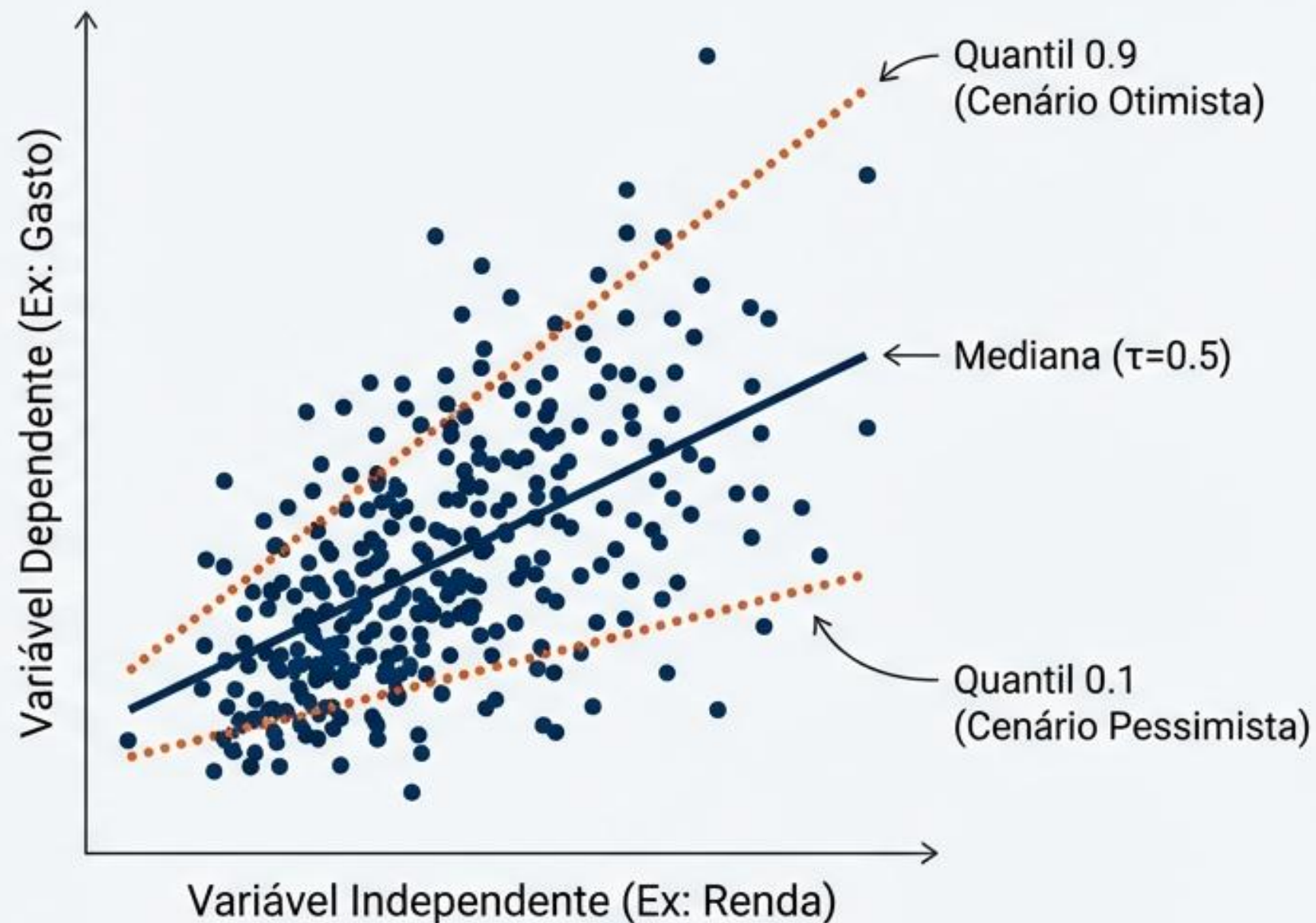
Quando a Média Engana: Além do OLS

A Regressão Linear (OLS) modela a média. Mas em finanças e estratégia, o risco e a oportunidade moram nos extremos (caudas).



O Que é Regressão Quantílica?

Uma técnica para **estimar relações** em diferentes pontos da distribuição (**quantis**, denotados por τ).



Caso Prático: O Estilo Dinâmico do Fundo Magellan

A média escondia o risco: O estilo de investimento muda conforme o mercado.



Na média (OLS), o fundo parece focado em Large Value. A Regressão Quantílica revela que, em tempos difíceis, o gestor corre para Small Caps.

Resumo Executivo: Seu Novo Toolkit Analítico



Regressão Múltipla: Use para isolar efeitos reais e evitar viés de variável omitida.



Validação: Confie no Teste F para grupos e no R^2 Ajustado para evitar complexidade inútil.



Contexto: Use Dummies para quantificar atributos qualitativos.



Profundidade: Use Regressão Quantílica para entender riscos extremos.

“Os dados contam uma história. Essas ferramentas garantem que você está ouvindo a história correta, não apenas o resumo.”